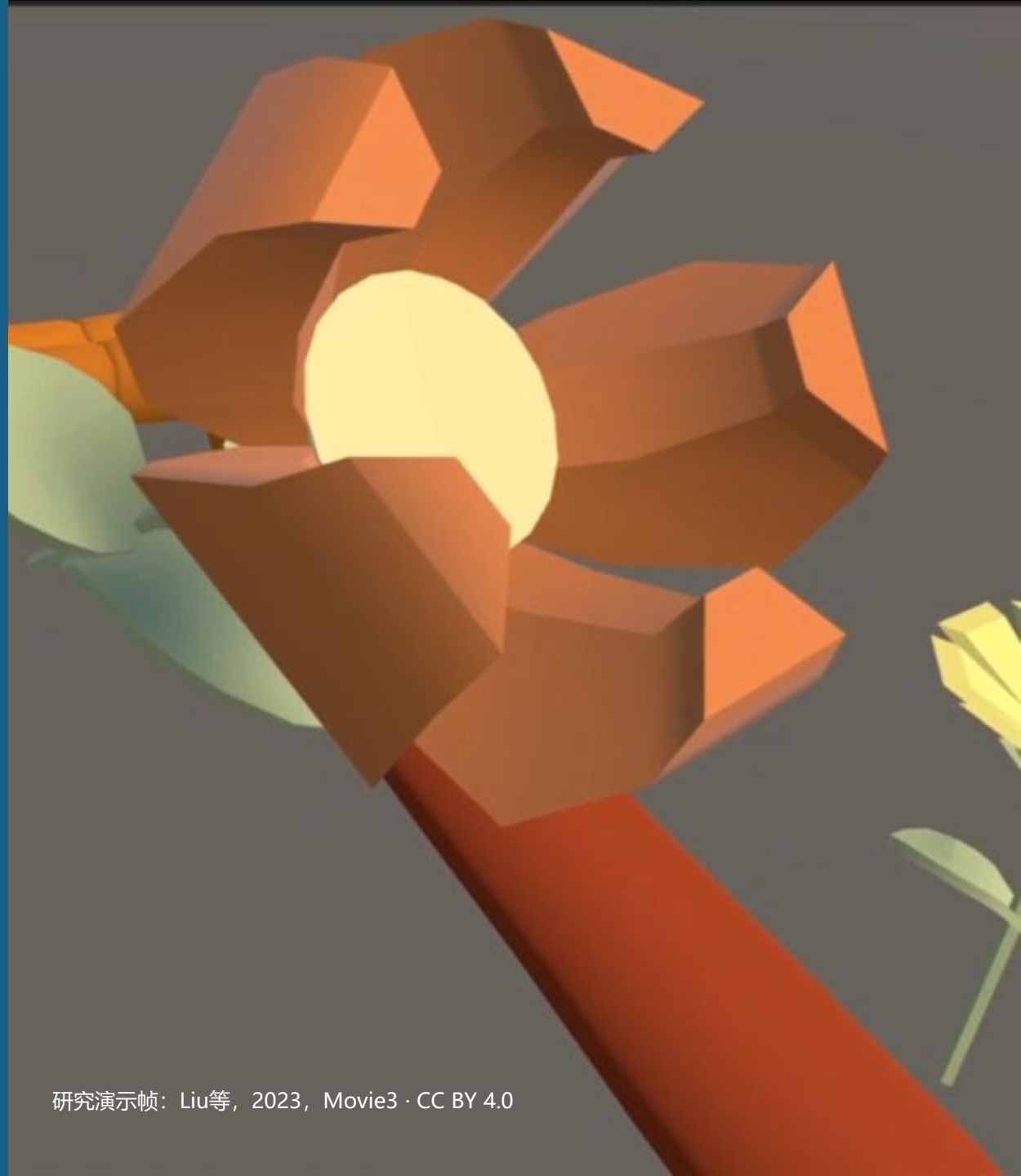
气味科学中的健康密码

气味、VR 与虚拟感官

虚拟嗅觉怎样实现，又适合用在哪里

气味科学中的健康密码 · 小组汇报



研究演示帧：Liu等，2023，Movie3 · CC BY 4.0

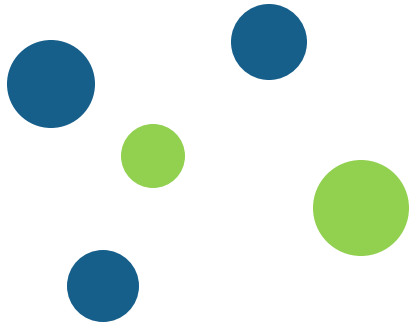
汇报内容

01	嗅觉感知的科学基础	鼻子需要收到什么刺激
02	虚拟嗅觉的技术实现	装置怎样配合场景释香
03	应用场景与实验结果	具体任务与实际观察
04	体验途径与效果判断	怎样接触，怎样判断

全场路线；主要装置与任务依据Liu等，2023；Niedenthal等，2023

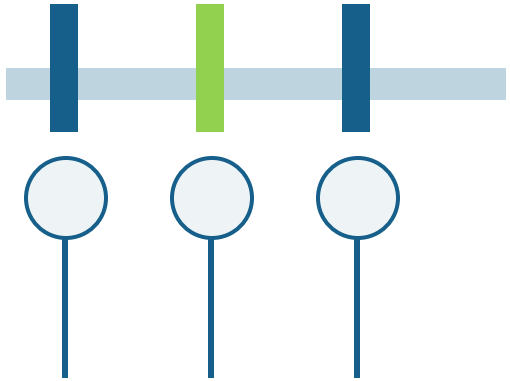
气味分子怎样成为嗅觉信号

气味分子

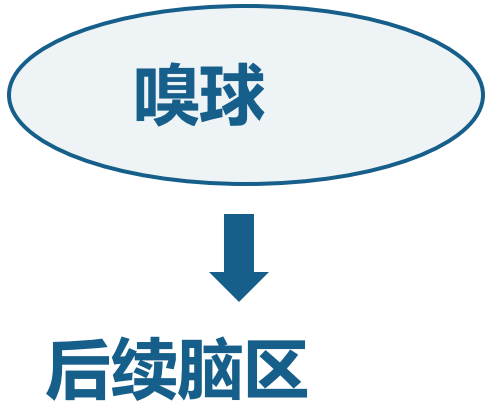


随吸气到达嗅觉区域

受体与感受神经元



化学刺激转成神经信号

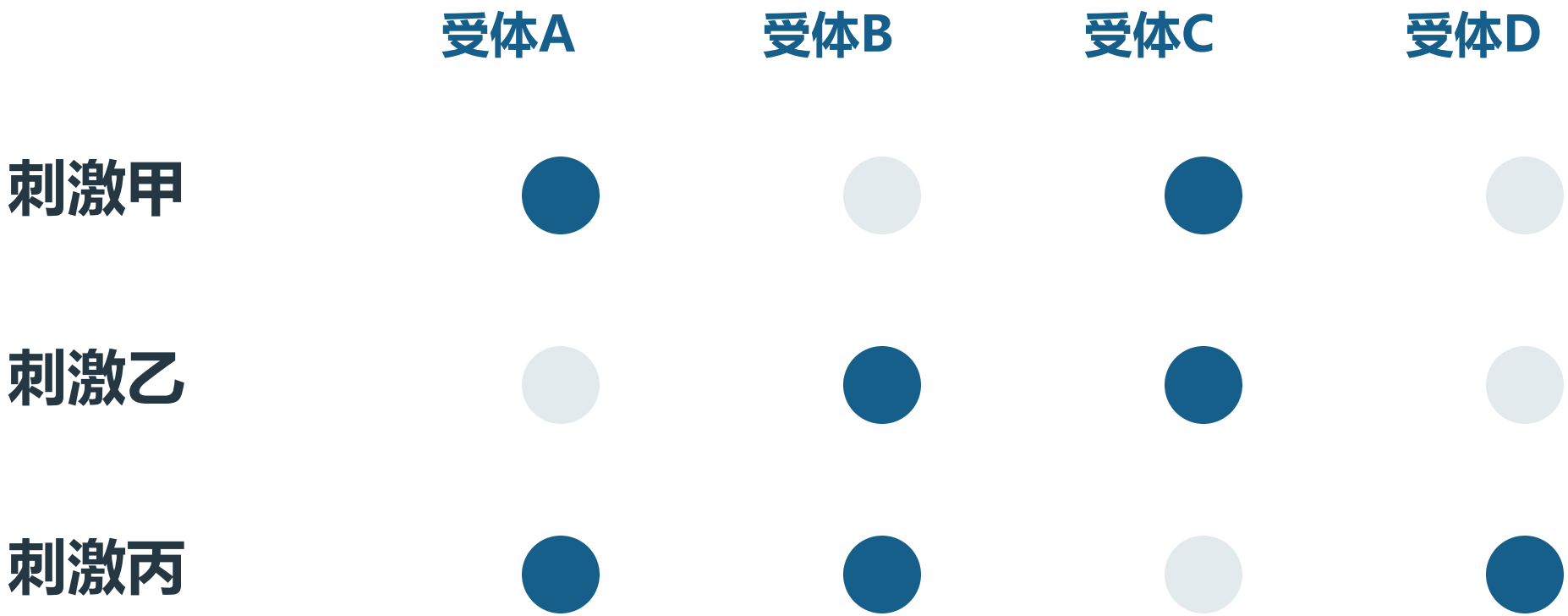


处理信号，形成感受

分子刺激 → 神经信号 → 气味感受

嗅觉通路教学示意；NIH/NIDCD；Columbia University；Malnic等，1999

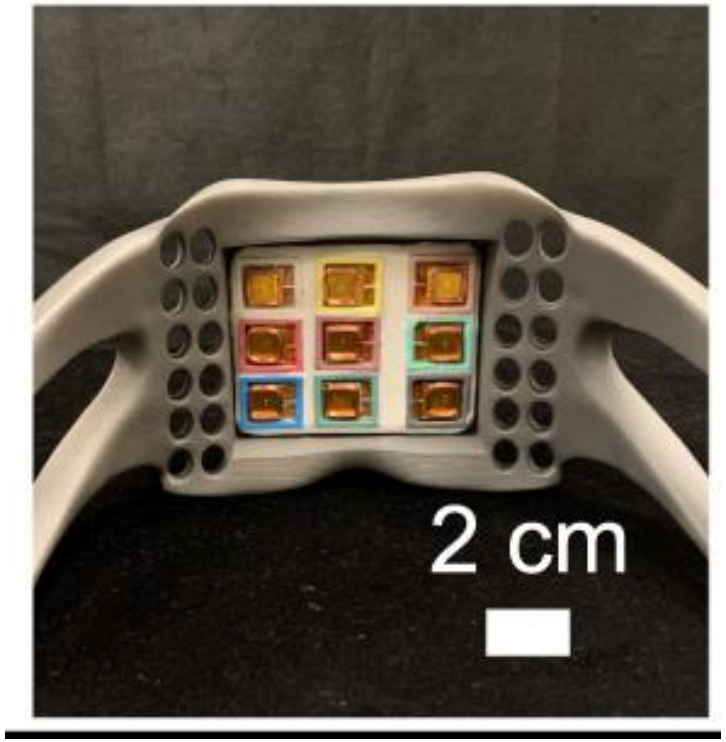
嗅觉受体的组合响应



看响应组合来理解编码；图中甲乙丙与圆点均为教学示意

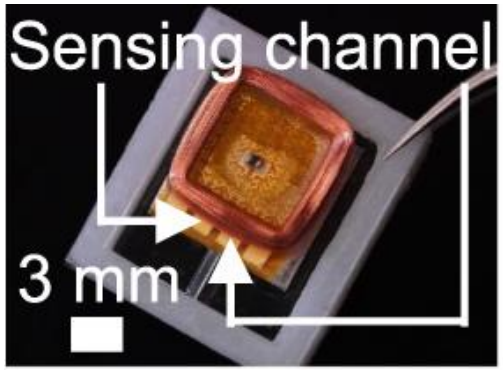
Malnic等，Cell，1999，Abstract；受体组合关系教学示意

可穿戴释香装置的结构



面罩与气味发生器

面罩型：多个发生器靠近鼻子；与闻花演示属于同一系列



单个发生器

含香材料

香料预存在石蜡载体中

加热元件

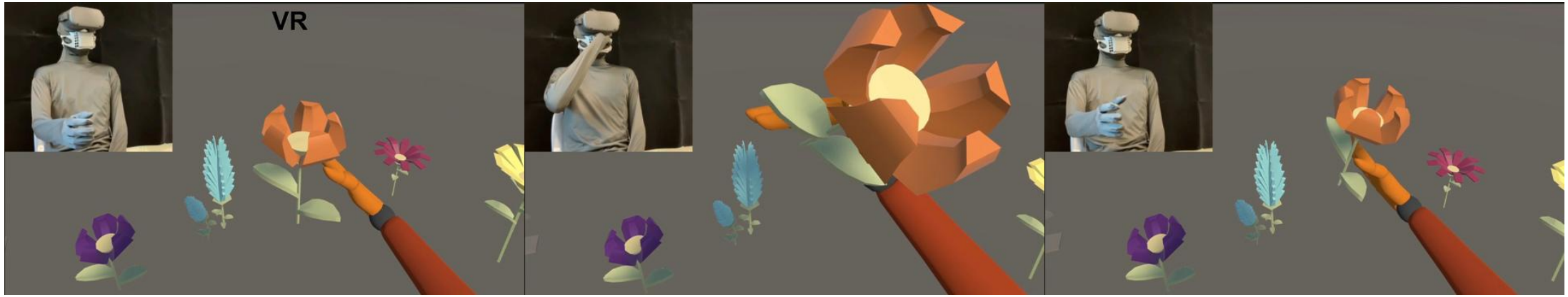
接收指令，促进气味释放

温度反馈

帮助控制加热过程

Liu等，Nature Communications，2023，Fig.1a,c,e；原图裁剪，CC BY 4.0

VR动作与气味释放的同步



01
场景事件
花靠近鼻子

➡

02
控制指令
启动对应发生器

➡

03
气味释放
材料释出气味

➡

04
实际嗅闻
分子到达鼻子

Liu等，2023，Fig.5b–d / Supplementary Movie3；帧图裁剪，CC BY 4.0

气味残留与连续切换

虚拟场景

拿近花朵 → 移开花朵 → 下一次嗅闻

场景停止后，气味仍可能留在鼻子附近

装置与空气

释出气味 → 冷却与散味 → 呈现新的刺激

连续嗅闻需要共同安排：释放、散味与下一次交互

依据Liu等，2023，Demonstrations末段；过程为教学示意，非实测时长

虚拟酒窖中的辨香任务



01
拿起酒杯
选择一杯虚拟酒

➡

02
主动闻香
使用手持气味装置

➡

03
四选一作答
选择名称或成分组合

➡

04
得到反馈
正确变绿，错误变红

Niedenthal等，IJHCS，2023，Fig.5 / User study；原图裁剪，CC BY 4.0

混合香气的辨认表现

任务等级与混合设定

1 单味

一种香气

2 两味等比

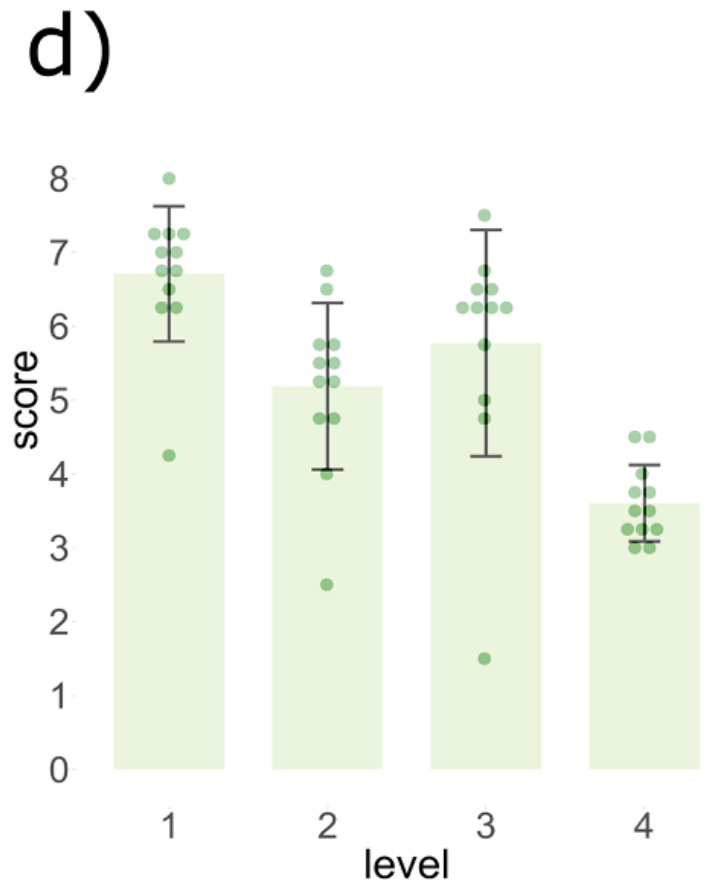
50% / 50%

3 三味有主味

50% / 25% / 25%

4 三味等比

三种等比例



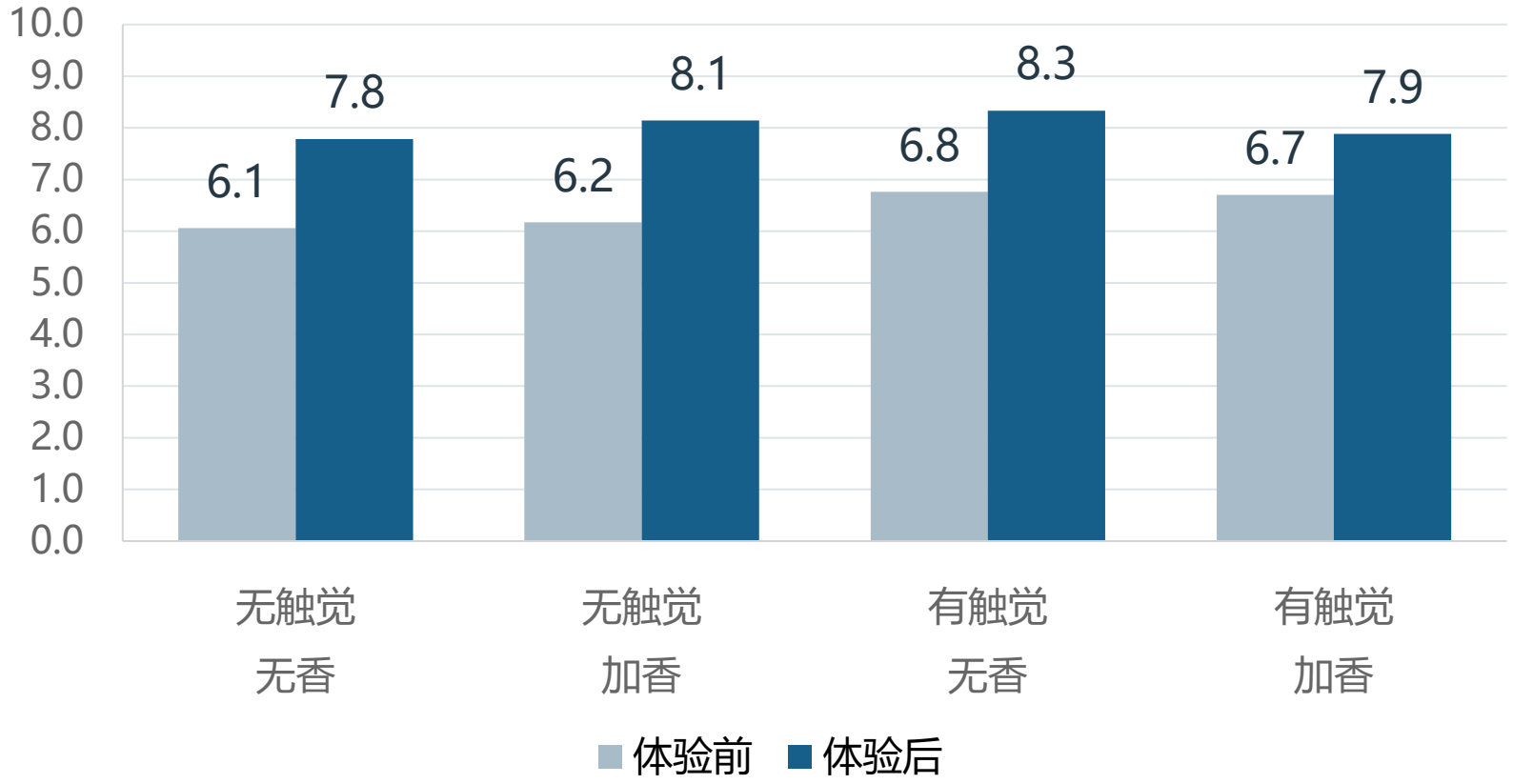
每级平均得分（满分8）

12人 · 每级每轮8题 · 四轮平均分（满分8）； 点为参与者，误差线SD

Niedenthal等，2023，Fig.6d；N=12，每人128试次，原图裁剪，CC BY 4.0

放松实验：有香与无香的效果比较

放松评分（0–10）



136人
四组随机分配

加香后的额外优势
本研究未检出

同一投影式VR与视听引导；香味/触觉各设有、无；柱示均值

Serrano等，Computers in Human Behavior，2016，Table1 / Results；健康样本

了解与体验虚拟嗅觉的途径

真实嗅觉系统与开放资料

酒窖研究团队
演示与开放制作入口

电脑浏览器中的虚拟场景

A-Frame现成示例
可看、可键盘移动

观看与交互从网页开始；实际嗅闻需要释香装置和材料

A-Frame官方文档 / 示例；Stockholm University研究团队介绍；入口检查见来源手册

气味相关宣传的判断依据

“能闻见虚拟森林，还能帮助放松。”

具体怎样体验　　气味种类、场景配合与使用条件

效果依据是什么　　实际测量、比较条件与结果

自拟宣传示例；结合本场装置、辨香与放松研究判断

宣传为本组自拟；判断依据P02 / P05 / P15；谢谢大家，欢迎提问

备课：气味与场景记忆的研究

研究设置	实际观察
90人，三组各30人	花园 / 橙子场景配不同气味
约两周后回忆	未见对应的回忆描述数优势
测量方式	描述条目数，未区分描述准确性

回答这次任务，保留对其他任务的检验

Sabiniewicz等，i-Perception，2021；更正已核

备课：在场感与健康结果

PLOS ONE 2016	研究范围
最终分析60名年轻成人	招募122，存在较多排除
气味条件与在场感相关	两轮、四种加 / 撤香序列
焦虑与皮电	未见气味条件效应

在场感是体验指标，疗效还需患者试验

Munyan等，PLOS ONE，2016，doi:10.1371/journal.pone.0157568

备课：开放资料与设备条件

入口	可以做什么
P02官方补充视频	查看手部动作、VR场景与释香装置的配合
P05论文与团队开放资料	了解手持装置、图纸、游戏与复现条件
研究或开发演示	具备气味材料和硬件后体验实际嗅闻任务

先确认装置、材料与内容是否匹配自己的任务

研究入口与复现条件；产品购买状态另按官方最新信息核对

备课：分子结构与气味预测

模型预测

分子结构

↓

气味描述

装置呈现

气味材料

↓

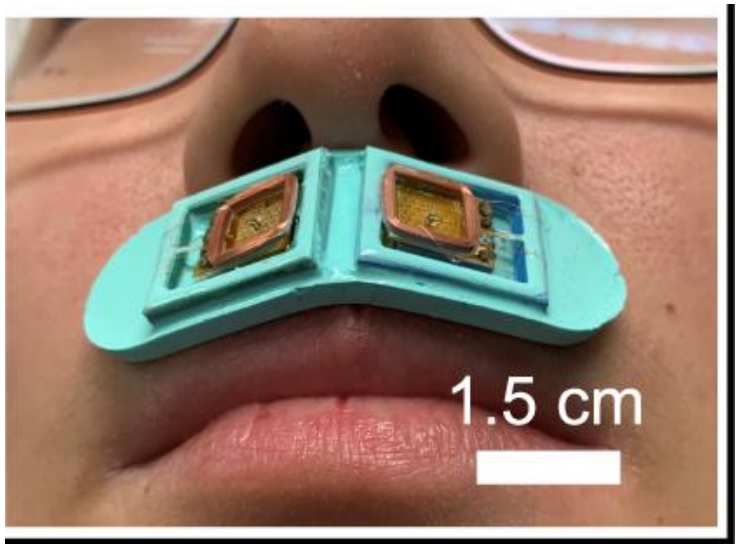
鼻端刺激

它们解决的是不同环节的问题

Lee等，Science，2023；Liu等，Nature Communications，2023

备课：穿戴式与手持式装置

穿戴式



发生器靠近鼻子

形式跟着交互任务走

Liu等，2023；Niedenthal等，IJHCS，2023

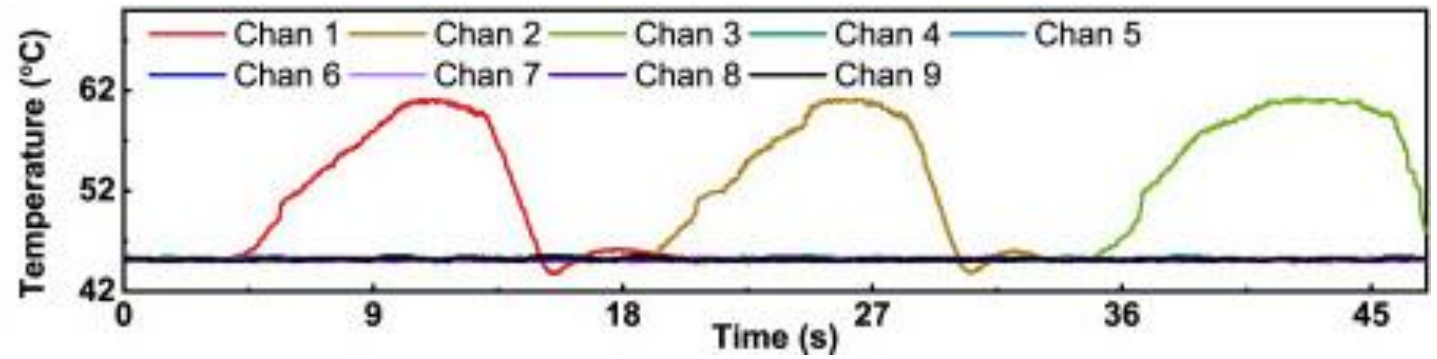
手持式



拿近物体，主动嗅闻

备课：发生器温度响应的原始测量

发生器温度随时间变化（原图）



控制信号

可以停止加热

材料与空气

冷却、散味需要过程

原图测的是发生器温度；散味还取决于材料、气流和距离

Liu等，2023，Fig.5d，CC BY 4.0；温度曲线保持原图性质

主要来源：原理与装置

N01/N02	NIH/NIDCD；Columbia University：嗅觉通路与受体基础
P09	Malnic等，1999，Cell：嗅觉受体组合编码
P02	Liu等，2023，Nature Communications：可穿戴嗅觉界面
P05	Niedenthal等，2023，IJHCS：手持装置、酒窖任务与测试
P10	Lee等，2023，Science：分子结构与气味预测（备课）

完整题录、图源和原文定位见仓库来源手册

主要来源：应用与效果

P15	Serrano等，2016，CHB：VR、香味与触觉的随机对照研究
P14	Sabiniewicz等，2021，i-Perception：场景愉悦度与记忆
P35	Munyan等，2016，PLOS ONE：在场感、状态焦虑与皮电
P03	Liu等，2024，Nature Communications：穿戴界面与训练演示
SU01	Stockholm University，2022：酒窖装置、游戏与开放设计入口
AF01	A-Frame官方文档与Hello World：浏览器交互入口

完整出处、阅读范围和研究团队开放入口见来源手册

小组分工与实际贡献

组别	成员	当前职责 / 贡献记录
总体整合	陈云海	主线、合稿与协调；具体完成项待核对
科学原理	朱轶宸（组长）	组织核改；具体完成项待记录
科学原理	刘昌镇	具体完成项待记录
科学原理	潘力熔	具体完成项待记录
技术设备	蔡天怿（组长）	组织核改；具体完成项待记录
技术设备	娄嘉恒	具体完成项待记录
技术设备	王叶	具体完成项待记录
多感官与应用	陈柔羽（组长）	组织核改；具体完成项待记录
多感官与应用	杨绎麟	具体完成项待记录
多感官与应用	邓沐熙	具体完成项待记录
多感官与应用	隋沅辰	具体完成项待记录

2026-10-29确认名单；提交前逐人填实贡献